



SISTEMAS OPERACIONAIS

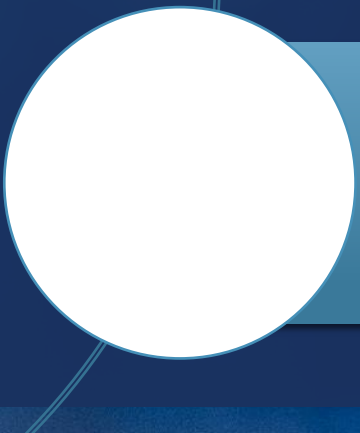
AULA 5 – PROCESSOS

CONTEXTUALIZANDO



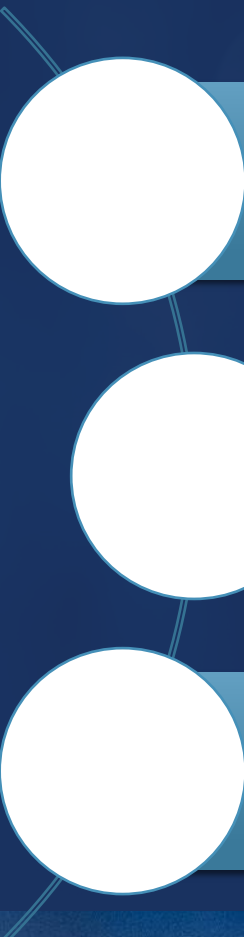
Aula passada:

- 1) Chamadas de Sistemas
- 2) Traps e Interrupções



Aula de hoje: Processos

DEFINIÇÃO DE PROCESSO



Um processo é caracterizado por um **programa em execução**

Um processo é uma instância de um programa e possui **dados de entrada, dados de saída e um estado**

Apenas um estado: **executando, bloqueado e pronto.**

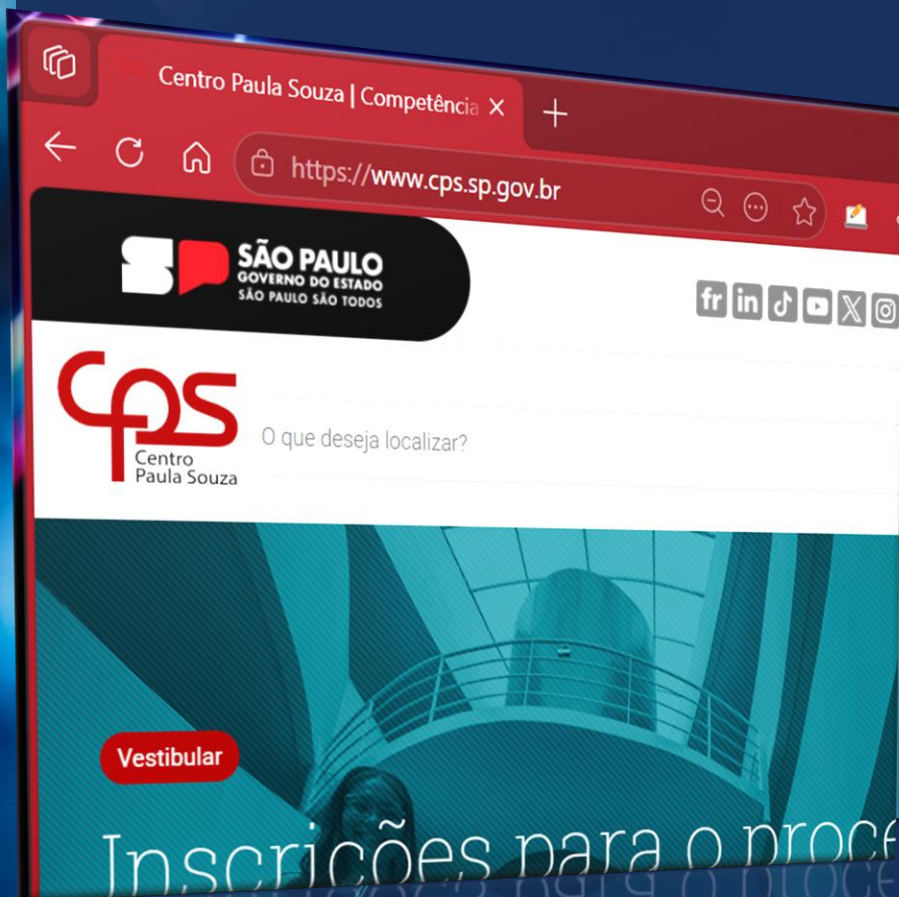
PROGRAMA VERSUS PROCESSO



Programa: Pode ter várias instâncias em execução (diferentes processos). **Algoritmo codificado.** Forma como o programador vê a **execução da tarefa.**

Processo: é único. **Código** acompanhado de **dados e estado.** Forma pela qual o **SO** vê um **programa** e possibilita sua **execução**

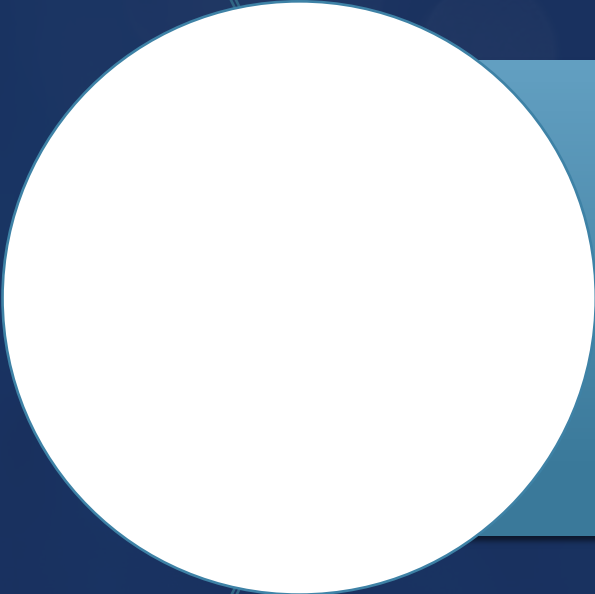
PROCESSO EM PRIMEIRO PLANO



Exemplos:

- Ler um arquivo de um pen drive
- Iniciar um programa pela linha de comando ou duplo clique.
- Navegar pela web em um browser

PROCESSO EM SEGUNDO PLANO - BACKGROUND



Processos com funções específicas que independem de usuários.

Exemplos:

- Recepção e envio de emails
- Serviço de impressão de arquivo

CADA PROCESSO POSSUI

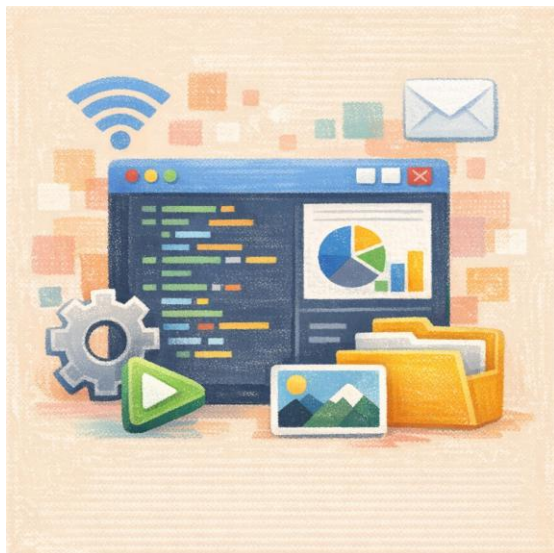
1) **Conjunto de instruções**

2) **Espaço de endereçamento** – espaço reservado para que o processo possa ler e escrever → de 0 até o máximo.

3) **Contexto de hardware** – valores nos registradores, como PC, ponteiro de pilha, e registros de propósitos gerais.

4) **Contexto de software** – atributos em geral, como lista de arquivos abertos, variáveis...

ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO



Texto → código executável do programa

Dados → as variáveis

Pilha de Execução

- Controla a execução do processo
- Empilhando chamadas a procedimentos, seus parâmetros e variáveis locais ...

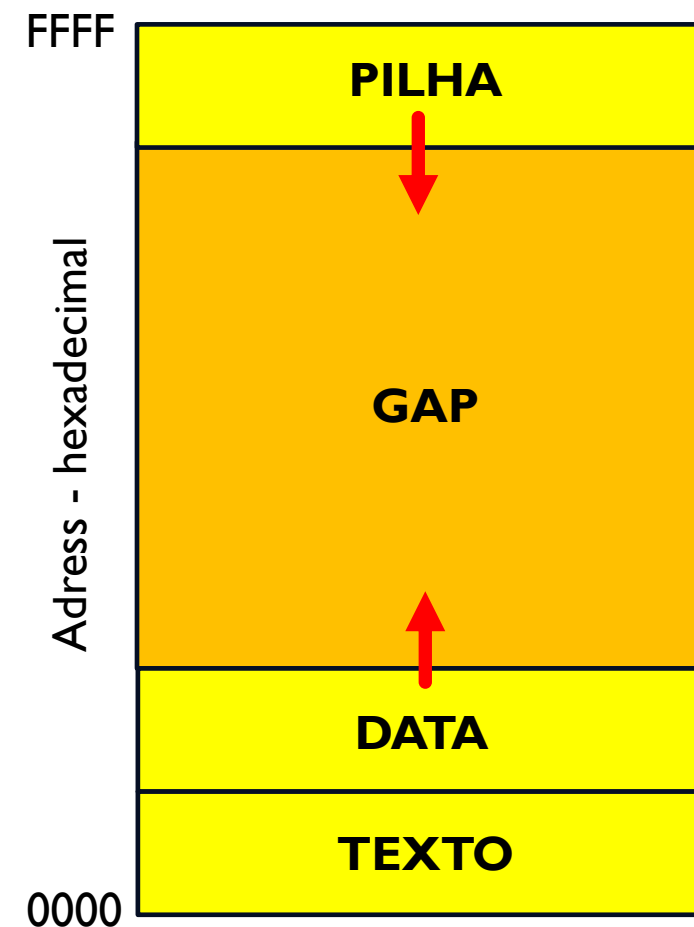


TABELA DE PROCESSOS

- Também conhecida como **BCP** – Bloco Controle de Processo

- Contém informações de contexto de cada processo. Ex: **ponteiros de arquivos abertos**, posição do próximo byte a ser lido em cada arquivo ...

- Contém **informações necessárias para trazer o processo de volta**, caso o SO tenha que tirá-lo de execução.

- Contém **estados de um processo em um determinado tempo**.

TABELA DE PROCESSOS

Tabela de Processos ou Blocos de Controle de Processos

Gerenciamento de processos

Registradores
Contador de programa
Palavra de estado do programa
Ponteiro de pilha
Estado do processo
Prioridade
Parâmetros de escalonamento
Identificador (ID) do processo
Processo pai
Grupo do processo
Sinais
Momento em que o processo iniciou
Tempo usado da CPU
Tempo de CPU do filho
Momento do próximo alarme

Gerenciamento de memória

Ponteiro para o segmento de código
Ponteiro para o segmento de dados
Ponteiro para o segmento de pilha

Gerenciamento de arquivos

Diretório-raiz
Diretório de trabalho
Descritores de arquivos
Identificador (ID) do usuário
Identificador (ID) do grupo

Campos da entrada de uma tabela de processos

TABELA DE PROCESSOS

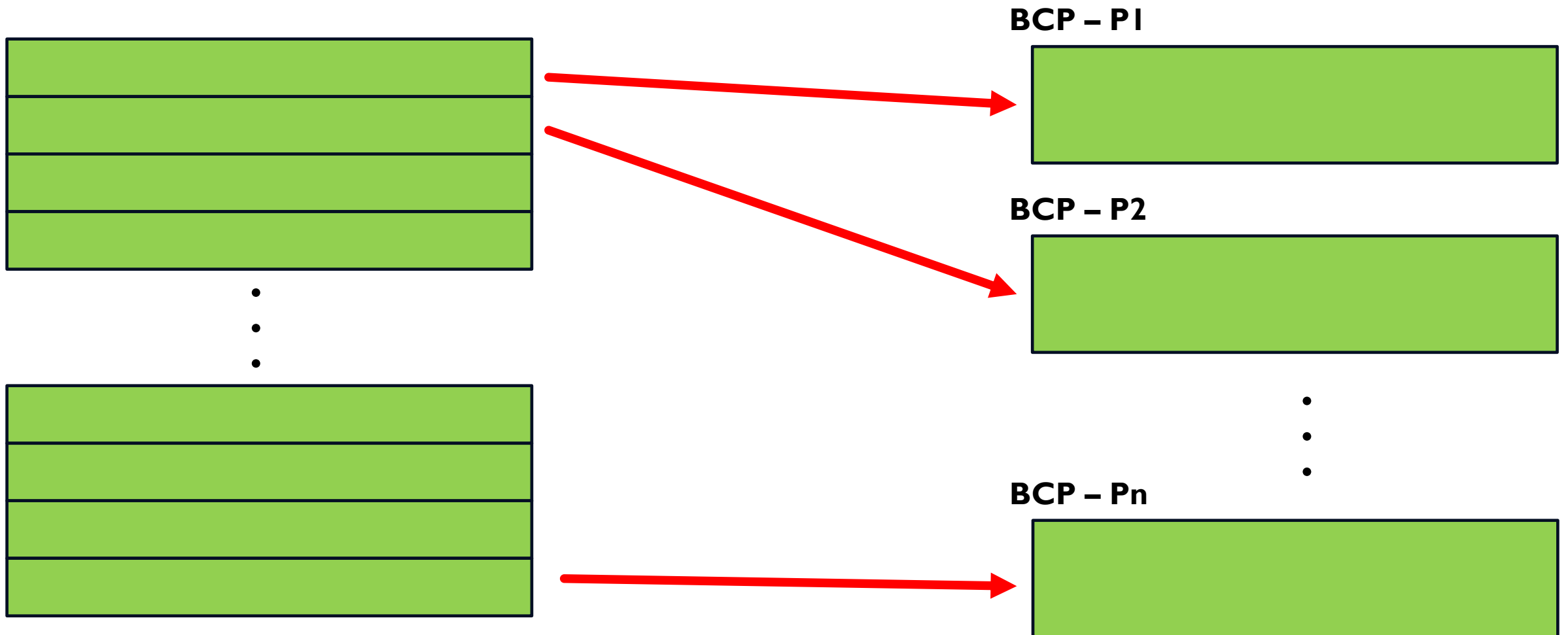


O **BCP** só não guarda o conteúdo do espaço de endereçamento do processo.



Assim, um processo é constituído de seu espaço de endereçamento e BCP, com seus registradores, representando uma entrada na tabela de processos.

TABELA DE PROCESSOS



PROCESSOS

Gerenciador de Tarefas

🔍 Digite um nome, editor ou PID para pesquisar

Processos

Executar nova tarefa

Nome	Status	14% CPU	36% Memória	2% Disco	0% Rede
> Microsoft Edge (38)	🛡️	0,2%	1.794,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Microsoft PowerPoint		0%	226,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Gerenciador WebView2 (6)	🛡️	0%	182,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> 🔍 Pesquisar (7)	🛡️	0%	171,1 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Gerenciador WebView2 (6)	🛡️	0%	160,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> NVIDIA App (5)		0%	156,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Gerenciador de Janelas da Áre...		2,3%	110,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Antimalware Service Executable		0%	107,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
Secure System		0%	105,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Segunda tela (4)		0%	93,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Explorer		1,3%	79,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Gerenciador de Tarefas		2,9%	78,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
Windows Driver Foundation - ...		0%	71,1 MB	0 MB/s	0 Mbps

CARACTERÍSTICAS DE UM PROCESSO

Processos CPU-bound → orientados à CPU

Processos que utilizam muito o processador.

Tempo de execução é definido pelos ciclos do processador.

Processos I/O-bound → orientados à E/S

Processos que realizam muito E/S

Tempo de execução é definido pela duração das operações de E/S

Ideal → existir um balanceamento entre processos CPU-bound e I/O-bound.

CRIAÇÃO DE PROCESSOS

- Inicialização do sistema
- Execução de uma chamada de sistema para criação de um processo realizada por um outro processo em execução
- Requisição de usuário para criar um novo processo – duplo clique no mouse, etc.
- Inicialização de um processo em batch
(em sistemas mainframes com processamento em batch)



PROCESSOS CRIANDO OUTROS PROCESSOS

1. No UNIX com a função `fork()`

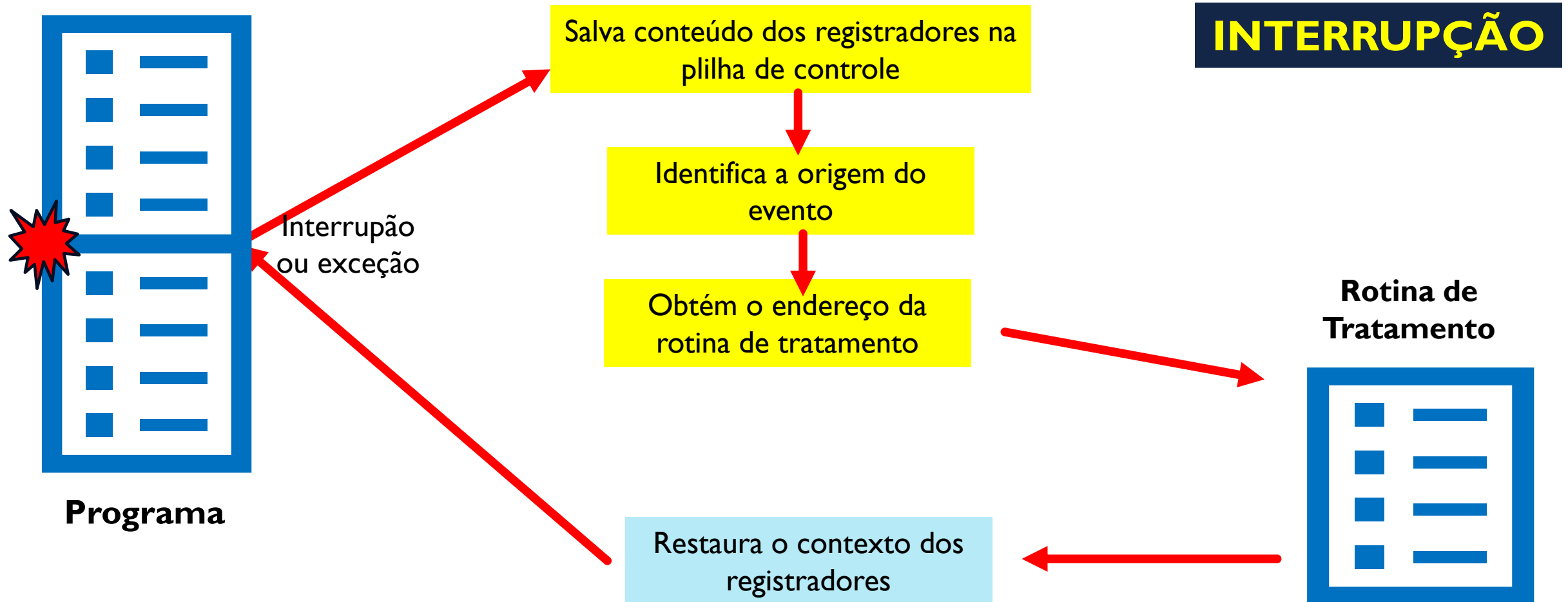
Cria um clono do processo pai: cópias exatas na memória mas com identificadores diferentes

2. No Windows com `CreateProcess`

Cria um processo filho já carregando um novo programa nele

SYSCALL → TRAP

PROCESSOS



FINALIZANDO PROCESSOS

Término normal/voluntário

A tarefa a ser executada é finalizada.

Ao terminar, o processo executa uma chamada comunicando ao SO que terminou: `exit` no UNIX e `ExitProcess` no Win.

Término por erro

O processo sendo executado não pode ser finalizado.

Exemplo: **`gcc filename.c`**; Se o arquivo não existe.

FINALIZANDO PROCESSOS

Término com erro fatal/involuntário

Erro causado por algum bug no programa.

Ex: Divisão por zero.

Término involuntário causado por algum outro processo via chama a:

kill (unix): kill -9 9999.

TerminateProcess (Windows).

ESTADOS PROCESSOS

Executando

Realmente usando a CPU naquele momento.

Bloqueado

Incapaz de executar enquanto um evento externo não ocorrer.

Pronto

Em memória, pronto para executar ou para continuar sua execução, apenas aguardando a disponibilidade do processador.



PROFESSOR
PARISOTTO

www.parisotto.com.br